Интеграция корпоративных систем

Интеграция TMS с WMS и ERP

Сценарии точно в срок, SLA и повторные попытки

Выполнил: _____ Группа: _____

LOGOS 1.1 / 2026

Архитектура интеграции

Сервис	Ответственность	Порт
ERP	Заказы и итоговые статусы	8001
WMS	Остатки, резерв и отгрузка	8002
TMS	Машины и перевозки	8003
Hub	Оркестрация, SLA и повторы	8000

HTTP / JSON между сервисами. Отдельная SQLite-база у каждого.

План доставки точно в срок

Этап	Время
Сборка	13:10–13:40
Погрузка	13:40–14:00
Дорога	14:00–14:50
Резерв и ожидание	14:50–15:00
Передача получателю	15:00 при окне 15:00–15:15

Планируем назад от окна доставки и учитываем фактические задержки.

SLA и тайм-аут

Система	SLA ответа	Тайм-аут
ERP	1 с	3 с
WMS	2 с	5 с
TMS	2 с	5 с

Ответ WMS за 2,5 с: операция успешна, норматив нарушен.

HTTP-время остаётся реальным при любом ускорении модели.

Повторные попытки

Попытка	Ожидание перед отправкой
1	Сразу
2	2 с + 0–0,3 с
3	4 с + 0–0,3 с
4	8 с + 0–0,3 с

После исчерпания попыток: ручной повтор или отмена до отгрузки.

Очередь и следующий срок повтора сохраняются в базе.

Идемпотентность и компенсация

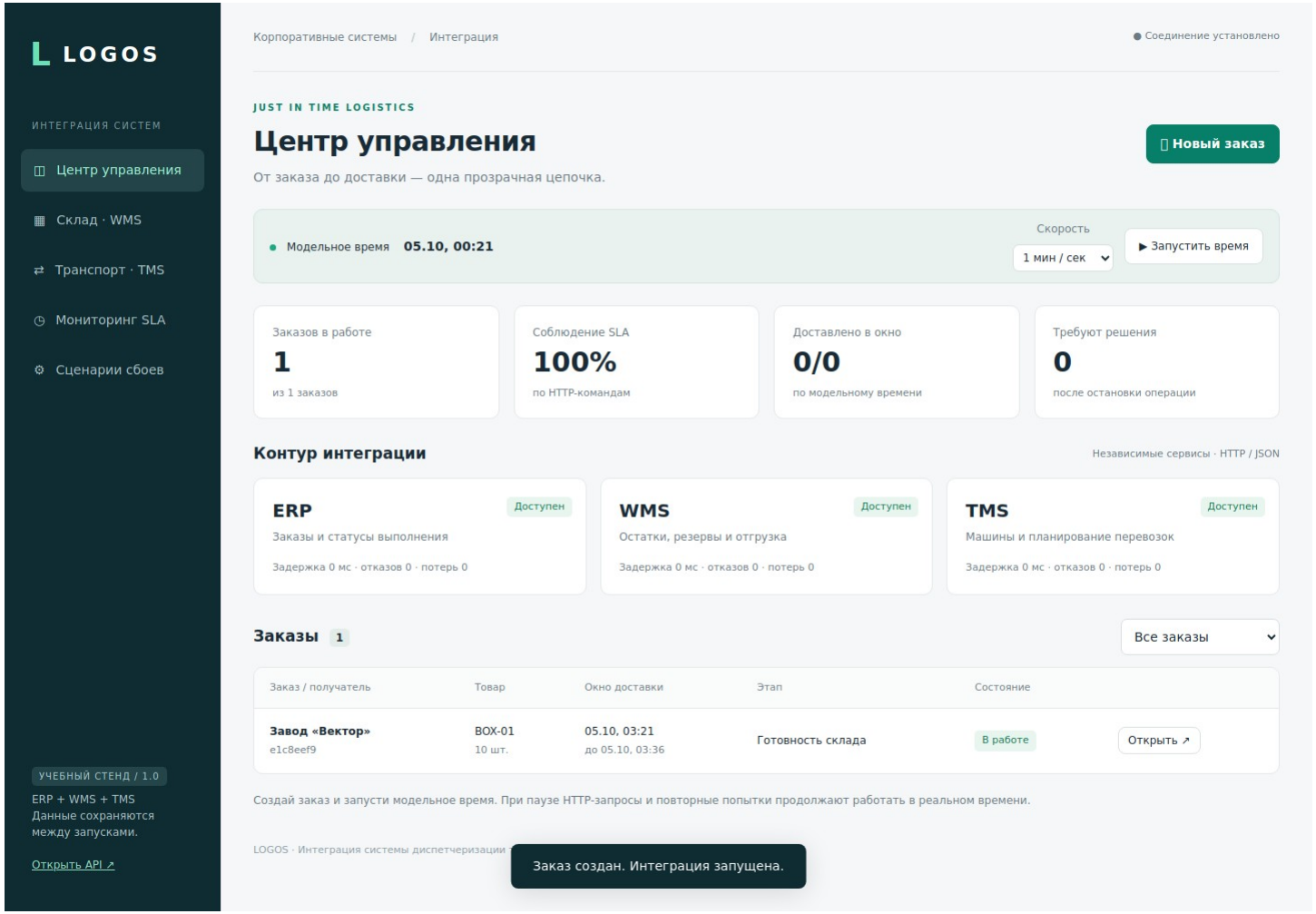
Один ключ для одной логической команды

Получатель сохраняет бизнес-изменение и результат одной транзакцией. Повтор возвращает сохранённый ответ.

Если заказ отменён до отгрузки

Hub отменяет перевозку, возвращает резерв и обновляет ERP. Компенсация тоже использует очередь и повторы.

Интерфейс работающего стенда



Восстановление после двух отказов

Команда TMS	HTTP	Результат
Попытка 1	503	Временный отказ
Попытка 2	503	Временный отказ
Попытка 3	200	Машина назначена

В журнале двух заказов: 6 успешных попыток из 8, SLA = 75%.

Это наблюдение одного прогона, не оценка промышленной нагрузки.

Проверка надёжности

Группа проверок	Проверяемое поведение
Доставка и валидация	Корректные статусы и входные данные
Повторы и SLA	Отказы, исчерпание попыток, медленный ответ
Идемпотентность	Потеря ответа, тайм-аут, конфликт ключа
Восстановление	Перезапуск Hub и импорт ERP outbox
Компенсация	Возврат резерва и бизнес-ошибка

10 сквозных тестов пройдены

Результат и границы проекта

Готовый локальный стенд

Заказ проходит ERP, WMS и TMS. Hub контролирует расписание, сохраняет очередь и повторяет команды без дублирования.

Границы первой версии

Один склад и пять машин. Маршруты, GPS и реальные корпоративные системы пока не подключены.